

Analisi della Povertà Stagionale in Nigeria

Agricoltura, Shock e Mercato del Lavoro

Damiano, Giorgio, Sangiorgi, Serenari, Valente

Nigeria General Household Survey – Panel Wave 4 (Harvest 2019)

2026-07-05

Dataset Utilizzato

Nigeria General Household Survey
(GHS-Panel) – Wave 4 (2018-2019)

- secta1 – Superfici dei plot
- secta3i – Raccolto (kg convertiti)
- secta11c2 – Input agricoli
- sect15a – Shock subiti
- sect3a – Mercato del lavoro

Resa calcolata:

$$kg/ha = \frac{\text{raccolto}}{\text{ampiezza}} \times 10000$$

Domande di Ricerca

RQ1 – Input e Resa Agricola

In che misura l'utilizzo di input agricoli (pesticidi, fertilizzanti, attrezzature, animali da traino) influenza la resa dei raccolti?

RQ2 – Dualismo Nord/Sud

Esistono differenze significative nelle caratteristiche della povertà stagionale tra Nord e Sud della Nigeria, in relazione agli shock subiti e alla partecipazione al lavoro agricolo?

Tabella 1: Distribuzione della Resa Agricola

Variabile	N = 6,117
Resa Agricola (kg/ha)	
Mean (SD)	444 (600)
Median (Q1, Q3)	243 (103, 514)
Min, Max	0, 4,954

Distribuzione degli Input Agricoli

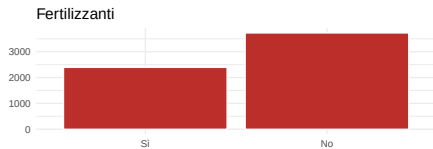
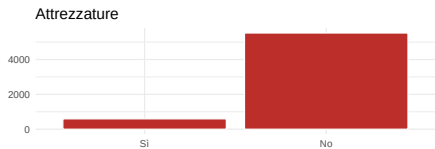
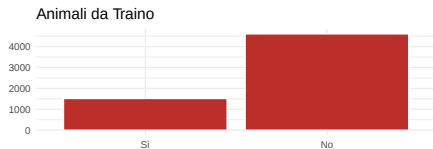
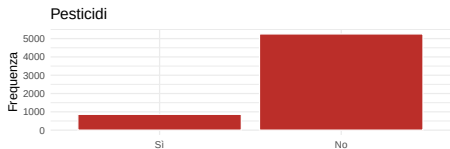


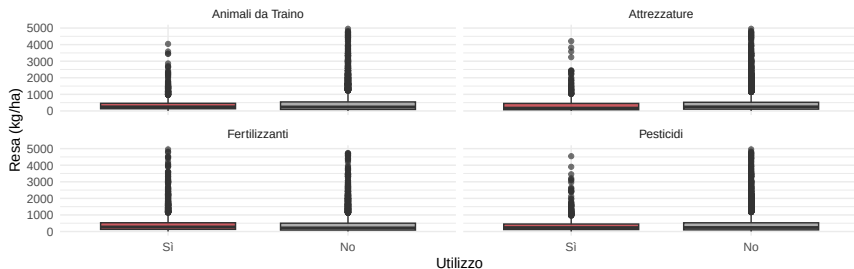
Tabella 2: Impatto degli Input Agricoli sulla Resa (OLS, SE robusti HC3)

	Pesticidi	Animali	Attrezzature	Fertilizz.	Multivariato
Intercetta	454.260*** (8.515)	469.848*** (9.598)	453.084*** (8.198)	429.814*** (9.827)	906.149*** (23.482)
Pesticidi (Si)	-72.812*** (18.447)				32.726* (15.154)
Animali da Traino (Si)		-104.621*** (14.020)			114.896*** (10.486)
Attrezzature (Si)			-93.666*** (22.174)		62.073*** (16.825)
Fertilizzanti (Si)				36.247* (15.729)	107.046*** (14.015)
Ampiezza: Medio-Piccola					-533.330*** (25.657)
Ampiezza: Medio-Grande					-747.953*** (24.652)
Ampiezza: Grande					-891.335*** (24.590)
Num.Obs.	6117	6117	6117	6117	6117
R2	0.002	0.006	0.002	0.001	0.286
R2 Adj.	0.002	0.005	0.002	0.001	0.285
Std.Errors	HC3	HC3	HC3	HC3	HC3

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Distribuzione della Resa per Input Agricolo

Distribuzione della Resa per Input Agricolo



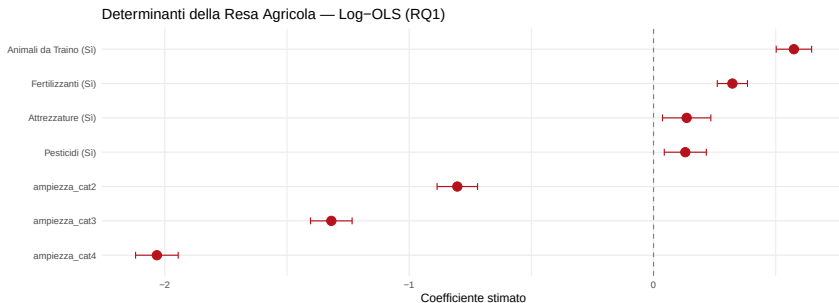
Confronto OLS vs Log-OLS

Tabella 3: Confronto OLS vs Log-OLS

	OLS	Log-OLS
Intercetta	906.149*** (23.482)	6.106*** (0.035)
Pesticidi (Si)	32.726* (15.154)	0.130** (0.040)
Animali da Traino (Si)	114.896*** (10.486)	0.575*** (0.030)
Attrezzature (Si)	62.073*** (16.825)	0.136** (0.045)
Fertilizzanti (Si)	107.046*** (14.015)	0.323*** (0.031)
Ampiezza: Medio-Piccola	-533.330*** (25.657)	-0.803*** (0.047)
Ampiezza: Medio-Grande	-747.953*** (24.652)	-1.319*** (0.046)
Ampiezza: Grande	-891.335*** (24.590)	-2.033*** (0.044)
Num.Obs.	6117	6117
R2	0.286	0.273
R2 Adj.	0.285	0.273
Std.Errors	HC3	HC3

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

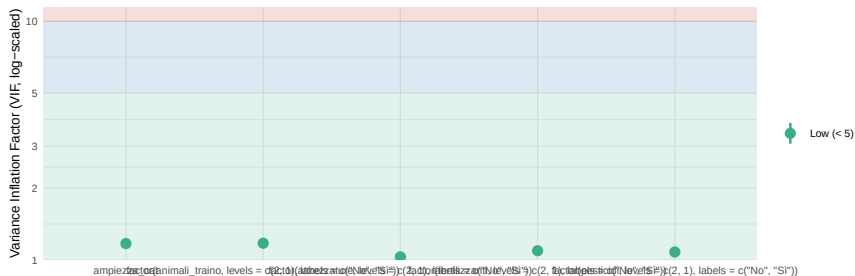
Modello Multivariato logaritmico



Diagnostica del Modello

Test VIF – Multicollinearità

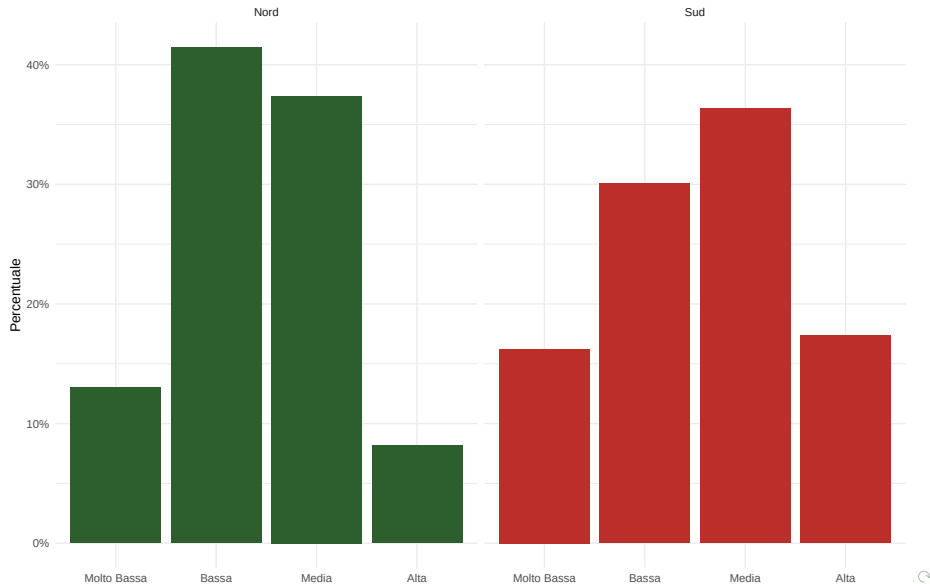
High collinearity (VIF) may inflate parameter uncertainty



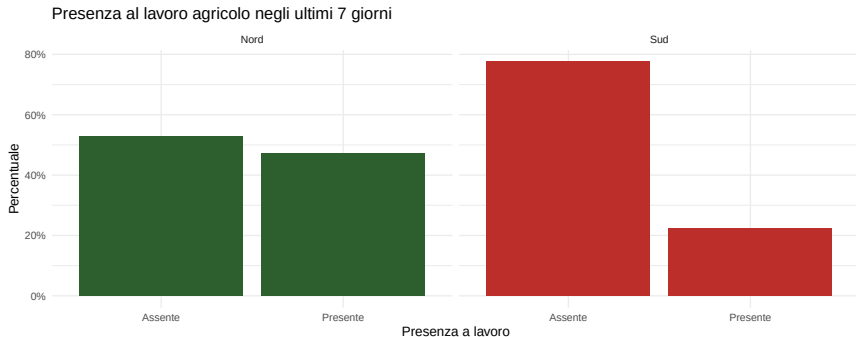
Tutti i VIF < 2 : nessuna multicollinearità rilevante. Eteroschedasticità corretta con SE robusti HC3.

Distribuzione della Resa per Zona

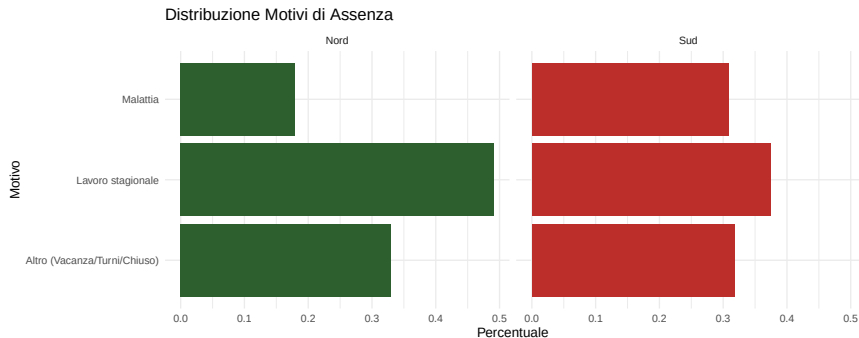
Distribuzione Classi di Resa



Presenza al Lavoro Agricolo



Motivi di Assenza dal Lavoro



Tipologia di Shock Agricoli

Tipologia di Shock Subiti: Nord vs Sud

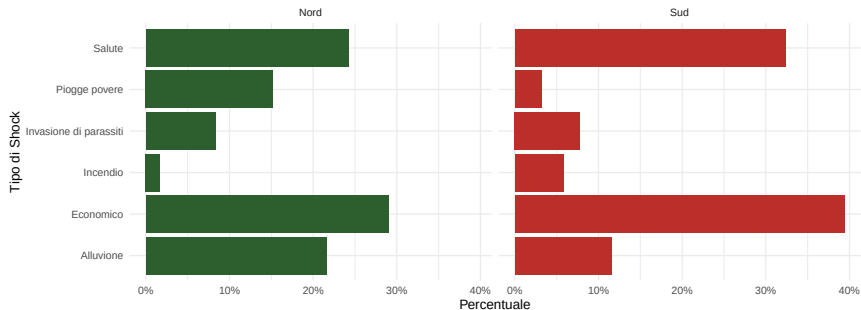
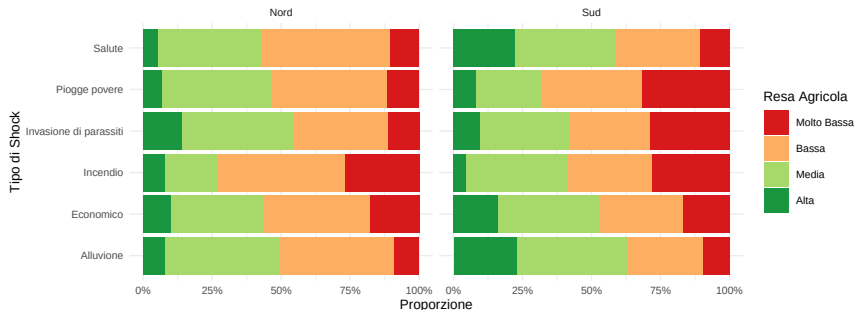


Tabella 4: Test di indipendenza χ^2 per zona geografica

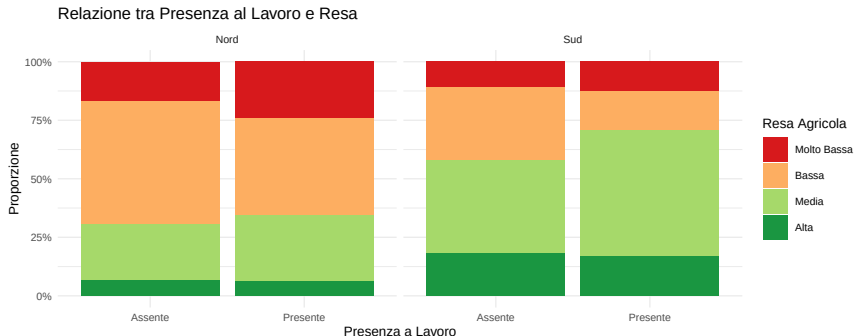
Relazione	χ^2 Nord	p Nord	χ^2 Sud	p Sud
Shock $\times$ Resa	39.201	0.0006	36.705	0.0014
Lavoro $\times$ Resa	2.245	0.5230	2.392	0.4951
Motivo $\times$ Resa	7.856	0.2488	9.092	0.1684

Shock e Resa: Impatto per Zona

Impatto degli Shock sulla Resa: Nord vs Sud

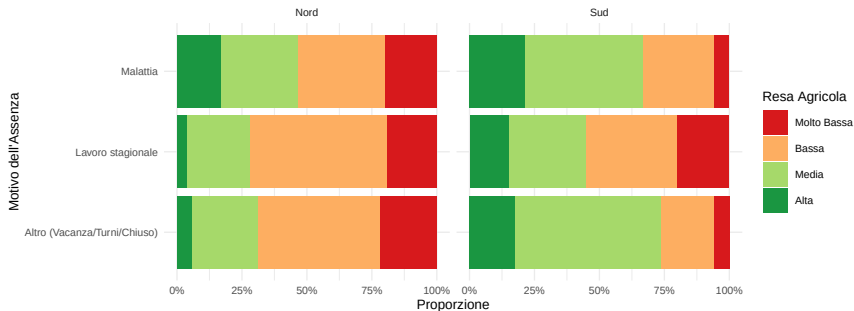


Presenza al Lavoro e Resa



Motivo di Assenza e Resa

Impatto del Motivo di Assenza sulla Resa



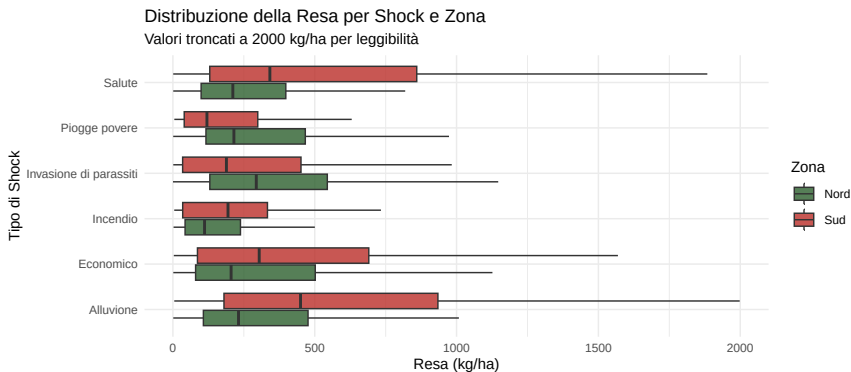
Selezione del Modello – Stepwise AIC

Modello completo: $\text{zona} \times \text{shock} + \text{zona} \times \text{presenza_lavoro}$

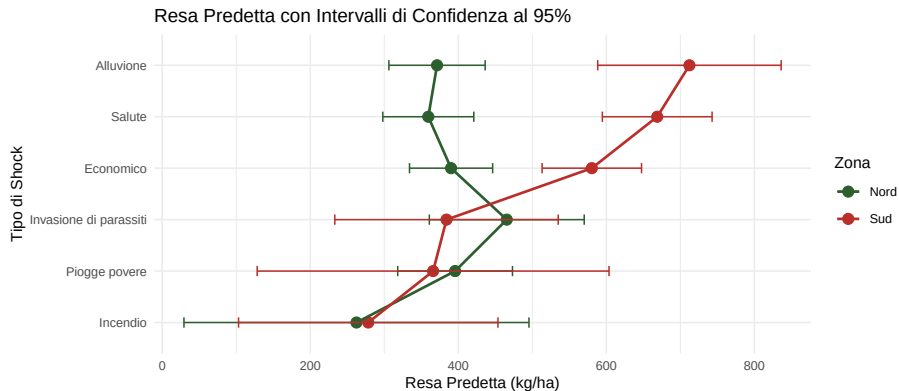
Modello selezionato: $\text{zona} + \text{shock} + \text{zona} \times \text{shock}$

Modello	AIC	BIC	R ²	R ² adj.	N coeff.
mod A (completo)	36656.0	36742.4	0.039	0.034	14
step A (stepwise)	36654.5	36729.4	0.038	0.034	12

Boxplot della resa per shock e zona



Resa predetta con intervalli di confidenza



RQ1 – Input e Resa

- Il modello dimostra che l'intensificazione agricola tramite input fisici e chimici garantisce ritorni significativi reali in termini di resa
- Esiste una severa inefficienza di scala tipica dell'agricoltura di sussistenza
- $VIF < 2$: nessuna multicollinearità

RQ2 – Nord vs Sud

- Shock agricoli → resa: χ^2 sig. in entrambe le zone
- Esistono differenze significative tra Nord e Sud, ma non lungo tutte le dimensioni analizzate — solo il tipo di shock ha un effetto eterogeneo tra le due zone (interazione significativa), mentre presenza al lavoro e motivo di assenza non risultano predittivi della resa.

Implicazioni di Policy

01 – Poli di meccanizzazione agricola condivisa

Il modello evidenzia l'impatto positivo di input tecnologici, tuttavia questi strumenti vengono utilizzati da una minoranza di agricoltori. Poli di meccanizzazione condivisa potrebbero aumentare l'accesso a questi input abbattendo i costi iniziali per i piccoli agricoltori.

02 – Sistemi di assicurazione degli shock

Gli shock deprimono la resa in modo significativo. Strumenti come l'*index-based insurance* potrebbero ridurre la vulnerabilità.

03 – Politiche geograficamente differenziate

Il dualismo Nord/Sud richiede interventi distinti: gestione idrica al Sud, diversificazione colturale al Nord.